

2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（理科）

一、选择题

1. (5 分) 设集合 $M = \{x \mid 0 < x < 4\}$, $N = \left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 5\right\}$, 则 $M \cap N =$ ()。

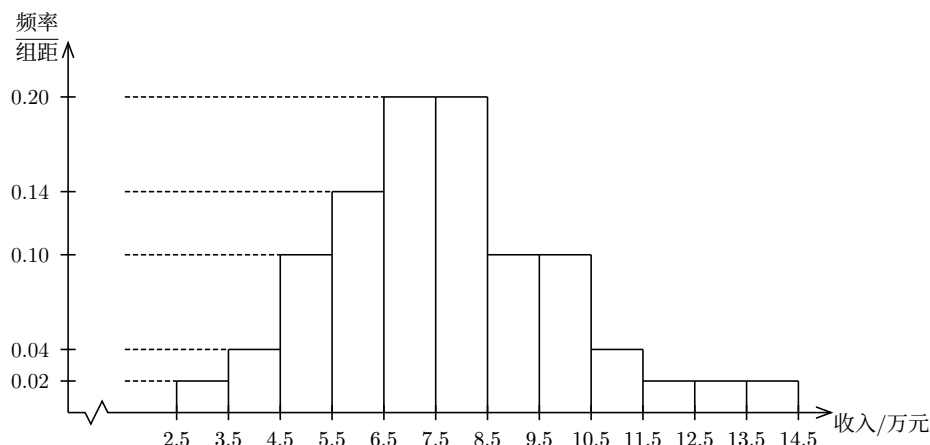
A. $\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{3}\}$

B. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 4\}$

C. $\{x \mid 4 \leq x < 5\}$

D. $\{x \mid 0 < x \leq 5\}$

2. (5 分) 为了解某地农村经济情况, 对该地农户家庭年收入进行抽样调查, 将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图:



根据此频率分布直方图, 下面结论中不正确的是()。

A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%

B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%

C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元

D. 估计该地有一半以上的农户, 其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

3. (5 分) 已知 $(1-i)^2 z = 3+2i$, 则 $z =$ ()。

A. $-1 - \frac{3}{2}i$

B. $-1 + \frac{3}{2}i$

C. $-\frac{3}{2} + i$

D. $-\frac{3}{2} - i$

4. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量。通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L = 5 + \lg V$ 。已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据约为 ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$) ()。

A. 1.5

B. 1.2

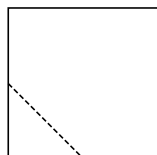
C. 0.8

D. 0.6

5. (5 分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1 P F_2 = 60^\circ$, $|P F_1| = 3|P F_2|$, 则 C 的离心率为()。

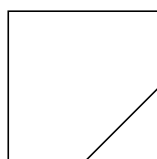
A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{13}$

6. (5 分) 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G 。该正方体截去三棱锥 $A - EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是()。

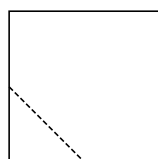


正视图

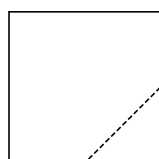
A.



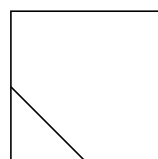
B.



C.



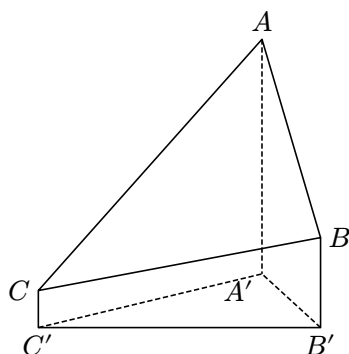
D.



7. (5 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n 。设甲: $q > 0$, 乙: $\{S_n\}$ 是递增数列, 则()。

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

8. (5 分) 2020 年 12 月 8 日, 中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 (单位: m), 三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一。如图是三角高程测量法的一个示意图, 现有 A, B, C 三点, 且 A, B, C 在同一水平面上的投影 A', B', C' 满足 $\angle A' C' B' = 45^\circ$, $\angle A' B' C' = 60^\circ$ 。由 C 点测得 B 点的仰角为 15° , BB' 与 CC' 的差为 100; 由 B 点测得 A 点的仰角为 45° , 则 A, C 两点到水平面 $A' B' C'$ 的高度差 $AA' - CC'$ 约为 ($\sqrt{3} \approx 1.732$) ()。



- A. 346 B. 373 C. 446 D. 473

9. (5 分) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha =$ ()。

- A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

10. (5 分) 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 ()。

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{5}$

11. (5 分) 已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点, 且 $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, 则三棱锥 $O - ABC$ 的体积为 ()。

- A. $\frac{\sqrt{2}}{12}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

12. (5 分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = ax^2 + b$ 。若 $f(0) + f(3) = 6$, 则 $f\left(\frac{9}{2}\right) =$ ()。

- A. $-\frac{9}{4}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{5}{2}$

二、 填空题

13. (5 分) 曲线 $y = \frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为_____。

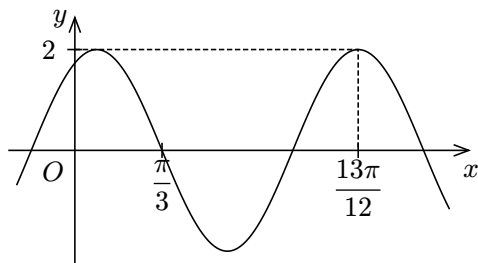
14. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 0)$, $\mathbf{c} = \mathbf{a} + k\mathbf{b}$ 。若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$, 则 $k =$ _____。

15. (5 分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____。

16. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则满足条件

$$\left(f(x) - f\left(-\frac{7\pi}{4}\right)\right)\left(f(x) - f\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) > 0$$

的最小正整数 x 为_____。



三、解答题

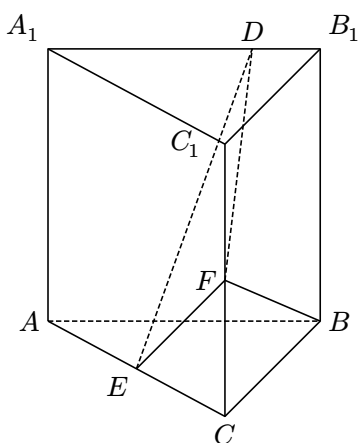
17. (12 分) 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- (1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?
- (2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?
18. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 从下面①②③中选取两个作为条件, 证明另外一个成立。
- ①数列 $\{a_n\}$ 是等差数列;
- ②数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列;
- ③ $a_2 = 3a_1$ 。
19. (12 分) 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, D 为棱 A_1B_1 上的点, $BF \perp A_1B_1$ 。



- (1) 证明: $BF \perp DE$;
- (2) 当 B_1D 为何值时, 面 BB_1C_1C 与面 DEF 所成的二面角正弦值最小?

20. (12 分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$ 。已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切。

(1) 求 $C, \odot M$ 的方程;

(2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切。判断 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由。

21. (12 分) 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $f(x) = \frac{x^a}{a^x} (x > 0)$ 。

(1) 若 $a = 2$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 有且仅有两个交点, 求 a 的取值范围。

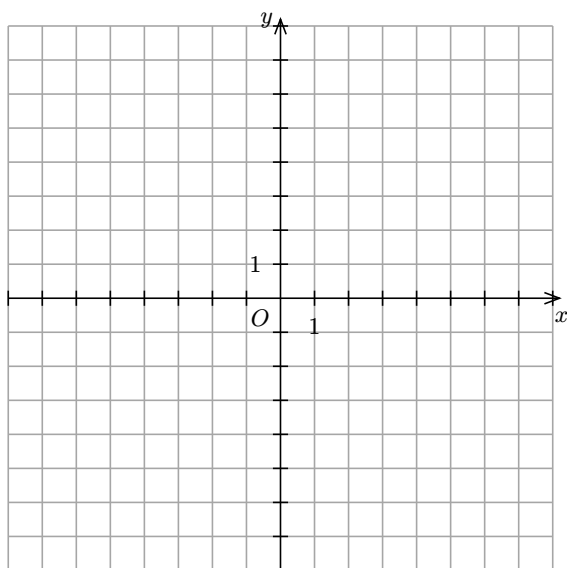
四、选考题: 请从第 22、23 题中任选一题作答。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$ 。

(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点。

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$ 。



(1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图象;

(2) 若 $f(x + a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围。